

Warum $a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1/a^n$

Die Potenztreppe. Buch Seite 19 bis 21 und 24.

$$2^3 = 8$$

kenne ich

$$2^0 = ?$$

und das?

$$2^{-3} = ?$$

und das?

$$0^0 = ?$$

und das?

Drei der vier Fragen beantwortet diese Doppelstunde. Die vierte hat keine Antwort – und das ist kein Versehen.

WORUM ES GEHT

Bisher hieß „hoch n “: n Faktoren *malnehmen*.

Das geht bei $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2$.

Aber bei 2^0 wären es null Faktoren. Bei 2^{-3} sogar minus drei. Das kann man nicht rechnen.

Aus der Schachbrett-Stunde kennst du diesen Satz: **ein Schritt weiter heißt mal a , nicht plus a .**

Rückwärts heißt das: ein Schritt zurück ist *durch a teilen*. Das geht auch dann noch, wenn es keine Faktoren mehr gibt.

In dieser Doppelstunde lernst du, woher die Werte von 2^0 und 2^{-3} kommen. Die Potenzgesetze brauchst du dafür nicht.

DER ABLAUF

Teil	Zeit	Was du tust
1	5 min	Ankreuzen und begründen
2	15 min	Potenztreppe, 3 Aufträge
3	6 min	Merksatz und Herleitung
4	11 min	Vorzeichen, 3 Aufträge
5	18 min	Aufgaben A1–A5
6	7 min	Quiz
7	4 min	Exit-Ticket

Die Lösungen sind in einem **eigenen Heft**. Du bekommst es am Ende. Schreib zuerst deine eigene Antwort auf.

Kein Taschenrechner. Alle Zahlen kannst du im Kopf rechnen.

Teil 1 · Erst raten, dann rechnen

DENK KURZ NACH

2^3 heißt: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

Was heißt dann 2^{-3} ?

„Minus drei Zweien malnehmen“ geht nicht. Trotzdem hat 2^{-3} einen festen Wert.

PROGNOSE

Wie groß ist 2^{-3} ?

Kreuze an. Rechne noch nicht. Schau nicht nach.

☐ $2^{-3} = 1/8$

☐ $2^{-3} = -8$

☐ $2^{-3} = -1/8$

☐ $2^{-3} = 0$

DEINE BEGRÜNDUNG

Warum hast du das angekreuzt? Schreib es auf. Auch wenn es falsch war. Hier gibt es kein Falsch.

Teil 2 · Die Potenztreppe

Am Bildschirm stellt man die Treppe mit Reglern ein. Hier steht sie in der Tabelle. Jede Spalte ist eine Stufe. Nach rechts geht es abwärts.

ABLESETABELLE – DIE POTENZTREPPPE ZU DREI BASEN

	$n = 4$	$n = 3$	$n = 2$	$n = 1$	$n = 0$	$n = -1$	$n = -2$	$n = -3$
5^n	625	125	25	5	1	$1/5$	$1/25$	$1/125$
2^n	16	8	4	2	1	$1/2$	$1/4$	$1/8$
10^n	10000	1000	100	10	1	$1/10$	$1/100$	$1/1000$

Auftrag 1 von 3 Was ändert sich bei einem Schritt?

Schau in die Zeile 5^n .

Schau auf die Spalten $n = 4, 3, 2$ und 1 .

Antworte: Was passiert bei jedem Schritt mit dem Exponenten? Was passiert mit dem Wert?

DAS MACHST DU

1. Schreib die vier Werte ab: 625, 125, 25, 5.
2. Vergleiche immer zwei Werte nebeneinander.
3. Was rechnest du, um von 625 auf 125 zu kommen?
4. Schreib zwei Sachen auf: eine zum Exponenten, eine zum Wert.

Teil 2 · Auftrag 2

Auftrag 2 von 3 Eine Stufe weiter: 5^0

Geh eine Spalte weiter: zu $n = 0$.

„Null Fünfen malnehmen“ geht nicht. Aber der Schritt geht: durch 5 teilen.

Antworte auf zwei Fragen:

1. Welchen Wert bekommt 5^0 ?
2. Ist der Wert bewiesen? Oder ist er festgelegt? Schreib auf, warum du das denkst.

DAS MACHST DU

1. 5^1 ist 5. Das steht in der Tabelle.
2. Teile 5 durch 5.
3. Schreib das Ergebnis auf.
4. Überlege: Könnte man auch 0 festlegen? Was würde dann nicht mehr stimmen?

EIN TIPP

Frage 2 ist schwer. Sie ist aber die wichtigste der Stunde.

Tipp: Geh von $5^3 = 125$ drei Stufen abwärts.

Bei welchem Exponenten landest du? Was hast du gerechnet?

Und: Was ist 125 geteilt durch 125?

Teil 2 · Auftrag 3

Auftrag 3 von 3 Unter die Null

Geh in der Tabelle bis $n = -3$.

Schreib 5^{-1} , 5^{-2} und 5^{-3} als Bruch auf.

Schau dann in die Zeilen 2^n und 10^n . Passiert dort dasselbe?

Schreib eine Regel auf. Sie soll für jede Basis a gelten. Benutze die Buchstaben a und n . Ein Satz reicht. Aber die Begründung muss drin sein.

DAS MACHST DU

1. Lies die drei Brüche ab: $1/5$, $1/25$, $1/125$.
2. Vergleiche: Was ist 5^1 ? Was ist 5^2 ? Was ist 5^3 ?
3. Wo stehen diese Zahlen in den Brüchen?
4. Prüfe dasselbe in den Zeilen 2^n und 10^n .
5. Schreib die Regel mit a und n auf.

Teil 3 · Der Merksatz

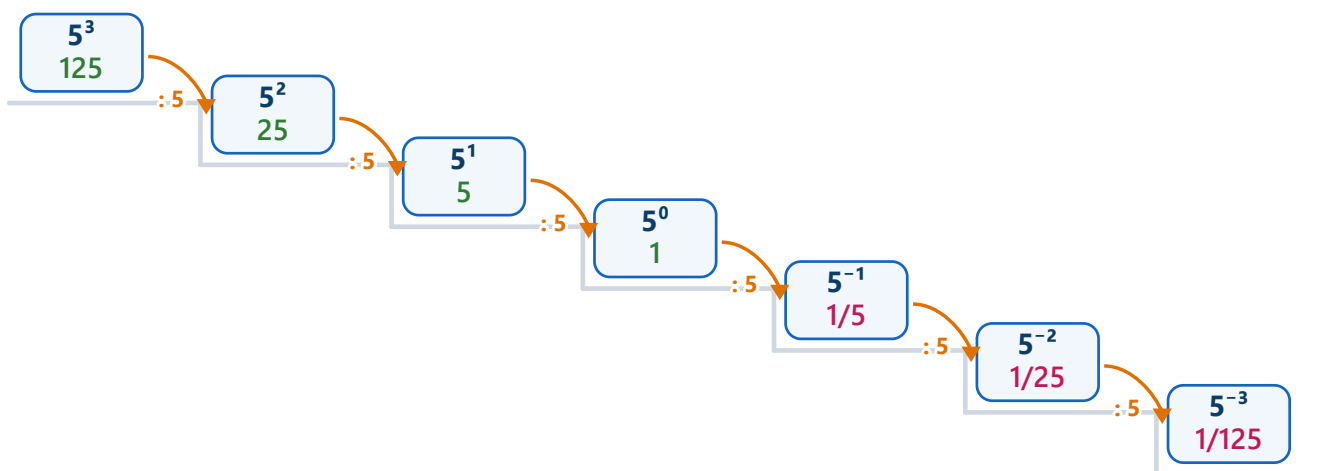
MERKSATZ – SCHREIB DIE FEHLENDEN WÖRTER HINEIN

$a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1/a^n$ sind keine _____. Sie sind _____. Nur mit ihnen gelten die _____ weiter. Ein negativer Exponent _____ die Potenz. Negativ macht er sie _____.

- $a^{-n} = 1/a^n$ — Die Basis geht in den Nenner. Der Exponent wird positiv.
- $1/a^{-n} = a^n$ — Und zurück geht es auch.
- $a^0 = 1$ und $a^1 = a$ — Für jedes a . Nur nicht für 0.
- 0^0 und 0^{-n} gibt es nicht. Warum? Das ist Aufgabe A4.

Der Grund in einem Satz: **Die Treppenregel soll immer gelten.** Eine Stufe abwärts heißt: durch a teilen. Auch unter a^1 .

Die Potenztreppe zur Basis 5



Jede Stufe abwärts: Exponent um 1 kleiner, Wert durch 5 geteilt.

ZURÜCK ZUM ANFANG

$2^{-3} = 1/8$. Nicht -8 .

Das Minus steht beim Exponenten. Es heißt: geh drei Stufen unter die Null. Aus 1 wird $1/2$, dann $1/4$, dann $1/8$. Immer positiv.

Vergleiche mit deiner Prognose von Seite 2. War sie falsch? Warum?

Teil 3 · Eine Rechenregel dazu

WORUM ES GEHT

Aus den zwei Festsetzungen folgt eine Rechenregel.

Du kannst sie selbst finden. Du brauchst nur das **Kürzen**.

RECHNE NACH. FÜLLE DIE LÜCKEN.

Fall 1: oben steht mehr

$$3^5 : 3^4 = (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) / (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{und} \quad 5 - 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Fall 2: oben und unten gleich viel

$$2^4 : 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) / (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{und} \quad 4 - 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Fall 3: unten steht mehr

$$2^3 : 2^5 = (2 \cdot 2 \cdot 2) / (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{und} \quad 3 - 5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

In allen drei Fällen kommt dasselbe heraus: die Basis hoch die **Differenz der Exponenten**. Schreib die Regel auf:

Jetzt siehst du, wozu die Festsetzungen gut sind:

Ohne $a^0 = 1$ wäre Fall 2 ein Sonderfall.

Ohne $a^{-n} = 1/a^n$ könnte man Fall 3 gar nicht aufschreiben.

Mit den zwei Festsetzungen gilt die Regel für alle drei Fälle. Deshalb hat man sie so gewählt.

Buch: Neue Wege 10, S. 19, Aufgabe 3 a). Die drei weiteren Potenzgesetze kommen nächste Woche dran; für heute reicht dieses eine.

Teil 4 · Drei Plätze für ein Minus

Ein Minus kann an drei Stellen stehen. Jede Stelle heißt etwas anderes. In der Tabelle siehst du zwei davon.

ABLESETABELLE – DIESELBE 2, DREIMAL AUFGESCHRIEBEN

	$n = 4$	$n = 3$	$n = 0$	$n = -3$	$n = -4$
2^n	16	8	1	$1/8$	$1/16$
-2^n	-16	-8	-1	$-1/8$	$-1/16$
$(-2)^n$	16	-8	1	$-1/8$	$1/16$

Auftrag 1 von 3 Wenn n gerade ist

Schau in die Spalte $n = 4$.

Antworte: Welche zwei Werte sind gleich? Warum diese zwei?

Denk daran: Bei $(-2)^4$ wird die -2 viermal malgenommen. Was passiert dabei mit den vier Minuszeichen?

DAS MACHST DU

1. Lies die drei Werte ab: 16, -16, 16.
2. Welche zwei sind gleich?
3. Schreib $(-2)^4$ ausführlich: $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$.
4. Je zwei Minus ergeben ein Plus. Wie viele bleiben übrig?

Teil 4 · Auftrag 2

Auftrag 2 von 3 Jetzt sind zwei andere gleich

Schau in die Spalte $n = 3$.

Schreib auf, welche zwei Werte jetzt gleich sind.

Antworte dann auf zwei Fragen:

1. Wann ist $(-2)^n$ gleich 2^n ? Wann ist es gleich -2^n ? Schreib eine Regel auf.
2. Wann darf man die Klammer weglassen?

DAS MACHST DU

1. Vergleiche Spalte $n = 4$ und Spalte $n = 3$.
2. 4 ist gerade. 3 ist ungerade.
3. Schreib die Regel mit „gerade“ und „ungerade“ auf.
4. Prüfe die Regel bei $n = -3$ und $n = -4$.

Teil 4 · Auftrag 3

Auftrag 3 von 3 Wenn der Exponent negativ ist

Vergleiche die Spalten $n = -3$ und $n = -4$ mit den Spalten $n = 3$ und $n = 4$.

Antworte auf zwei Fragen:

1. Ändert das Minus im Exponenten die Vorzeichen? Woran ändert es etwas?
2. Schreib einen Satz: Was tut das Minus im Exponenten? Was tut das Minus in der Basis?

DAS MACHST DU

1. Schreib die Vorzeichen von Spalte $n = 3$ auf: + – –.
2. Schreib die Vorzeichen von Spalte $n = -3$ auf.
3. Vergleiche die beiden Reihen. Sind sie gleich?
4. Achtung: -4 ist gerade!
5. Schreib den Satz über die zwei Minuszeichen auf.

Drei Plätze, drei Wirkungen

$$\underset{\textcircled{1}}{-} \left(\underset{\textcircled{2}}{-} 2 \right) \underset{\textcircled{3}}{-3} = + 1/8$$

1 vor der Potenz

wirkt ganz zuletzt – erst die Potenz rechnen, dann das Minus davorsetzen

2 in der Basis (nur mit Klammer)

wird mitpotenziert – gerader Exponent frisst es, ungerader behält es

3 im Exponenten

kehrt die Potenz um: aus a^n wird $1/a^n$ – am Vorzeichen ändert es nichts

Nur das Minus **in der Klammer** gehört zur Basis. Die anderen beiden gehören nicht dazu.

Teil 5 · Aufgabe A1

Kein Taschenrechner. Alle Zahlen kannst du im Kopf rechnen. A1 bis A3 sollen alle schaffen. A4 und A5 haben ein ★. Die darfst du offen lassen.

A1 · ZEICHNE EINE TREPPE

Zeichne sieben Stufen.

Oben steht 3^3 . Unten steht 3^{-3} .

Schreib in jede Stufe die Potenz und den Wert.

Schreib zwischen die Stufen, was du rechnest.

Die Basis 3 steht nicht in der Tabelle. Rechne selbst.

A 20x20 grid of small gray dots on a white background. The dots are arranged in a regular pattern, with 20 dots per row and 20 dots per column, totaling 400 dots. The dots are small, solid gray circles.

Teil 5 · Aufgabe A2

A2 · RECHNE OHNE TASCHENRECHNER

Buch: *Neue Wege 10*, S. 20, Aufgabe 4

Rechne ohne Taschenrechner.

Pass auf die Vorzeichen auf. Pass auf die Klammern auf.

Brüche darfst du als Brüche stehen lassen.

1. a) 2^4 b) -2^4 c) $(-2)^4$ d) 2^{-4} e) $(-2)^{-4}$ f) -2^{-4}

2. g) 2^{-3} h) 5^0 i) 10^{-6} j) $(\frac{1}{3})^0$ k) $1/4^{-2}$ l) 0^{-3}

Teil 5 · Aufgabe A3

A3 · ORDNET UND BERECHNEN

Buch: Neue Wege 10, S. 21 Aufgabe 6 und S. 19 Aufgabe 3 b)

a) Ordne die Terme. Der kleinste zuerst. Rechne erst jeden Wert aus. Sind zwei gleich, schreib „=“ dazwischen.

b) Rechne ohne Taschenrechner. Benutze nur die zwei Festsetzungen.

1. **a)** (1) $(-2)^3$; -2^3 ; $(-3)^3$; -3^2 (2) 4^2 ; $(-4)^2$; 2^4 ; -2^4 (3) 2^{-2} ; 3^{-3} ; -2^{-2} ; 2^{-3}

2. **b)** $5^0 \cdot 3^{-4} \cdot 100^0 \cdot 100^1 \cdot 1^{-5} \cdot 2^{-2} \cdot (\frac{1}{2})^{-2}$

Teil 5 · Aufgabe A4 ★**A4 · WARUM GIBT ES 0^0 UND 0^{-n} NICHT? ★**

Buch: Neue Wege 10, S. 24, Aufgabe 20

Im Buch steht: 0^0 und 0^{-n} gibt es nicht.

Begründe, warum es die beiden nicht gibt.

Achtung: Die Gründe sind verschieden. Schreib zu jedem einen eigenen Grund.

Die Abbildung zeigt zwei Muster. Setz beide fort. Was sagt jedes Muster über 0^0 ?

Muster 1: die Basis bleibt 0

$$0^3 = 0$$

$$0^2 = 0$$

$$0^1 = 0$$

also müsste $0^0 = 0$ sein

Muster 2: der Exponent bleibt 0

$$5^0 = 1$$

$$3^0 = 1$$

$$2^0 = 1$$

also müsste $0^0 = 1$ sein

$$0^0 = 0 \text{ und } 0^0 = 1 ?$$

Beide Muster sind gleich gut begründet. Also legt man nichts fest.

Teil 5 · Aufgabe A5 ★

A5 · EINE BEHAUPTUNG PRÜFEN UND BEWEISEN ★

Buch: Neue Wege 10, S. 24, Aufgabe 19

Behauptung: $(a/b)^{-n}$ ist der Kehrrbruch von $(a/b)^n$.

a) Prüfe das an Beispielen. Nimm eigene Zahlen. Nimm einmal ein gerades n und einmal ein ungerades n .

b) Beweise die Behauptung.

Achtung: Beispiele sind kein Beweis. Ein Beweis benutzt die Buchstaben a , b und n .

Tipp aus dem Buch: $(a/b)^{-n} = a^{-n} / b^{-n}$.

Teil 6 · Quiz

Acht Fragen. Kreuze an. Die Lösungen sind im Lösungsheft.

1. Wie groß ist 2^{-3} ?

☐ $1/8$

☐ $-1/8$

☐ -8

☐ 0

2. Wie groß ist -2^4 ?

☐ 16

☐ -8

☐ -16

☐ $1/16$

3. Wie groß ist $(-2)^{-4}$?

☐ $-1/16$

☐ 16

☐ $1/16$

☐ -16

4. Wie groß ist $5^0 + 5^{-1}$?

☐ $1,2$

☐ 1

☐ $0,2$

☐ 6

5. Wie groß ist $1/4^{-2}$?

☐ 16

☐ -16

☐ $1/16$

☐ 8

6. Warum legt man $a^0 = 1$ fest?

☐ Weil null Faktoren nun mal 1 ergeben.

☐ Weil der Taschenrechner das anzeigt.

☐ Damit die Rechenregeln ausnahmslos weiter gelten.

☐ Weil jede Zahl größer als 0 ist.

7. Wie groß ist $(2/3)^{-2}$?

☐ $9/4$

☐ $-4/9$

☐ $4/9$

☐ $6/9$

8. Wie groß ist 0^{-3} ?

☐ 0

☐ nicht definiert

☐ 1

☐ unendlich

Teil 7 · Exit-Ticket

EXIT-TICKET

1. Warum ist 2^{-3} positiv? Im Exponenten steht doch ein Minus.

2. Warum ist -2^4 negativ? Und warum ist $(-2)^4$ positiv? Beide haben ein Minus. Beide haben den Exponenten 4.

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubit@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

WENN DU FERTIG BIST

- **Eine krumme Basis.** Schreib die Reihe zur Basis **0,5** auf: von $0,5^3$ bis $0,5^{-3}$. Vergleiche sie mit der Reihe zur Basis 2. Was fällt auf?
- **Das geht schon jetzt:** Buch S. 24, Nr. 17 p): $(2/5)^{-2}$. Der Rest braucht die Potenzgesetze. Die kommen nächste Woche.
- **Wie klein ist ein Virus?** Buch S. 19, Nr. 1. Ein Nanometer ist 10^{-9} m. Ein Virus ist 100 nm lang. Wie viele passen auf einen Millimeter?
- **Vier Vieren.** Buch S. 24, Nr. 21: Schreib Terme mit genau vier Vieren auf. Die Ergebnisse sollen zwischen 1 und 10 liegen. Mit 4^0 und 4^{-1} findest du mehr.
- **Zum Weiterdenken:** Schau in die Zeile 10^n . Dort stehen 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01. Das sind die Stellen unserer Zahlen. Ist das Zufall?